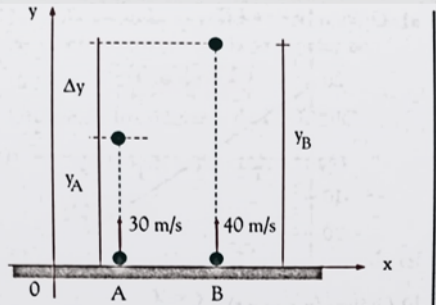


Solucionario de Referencia - Validación Documental

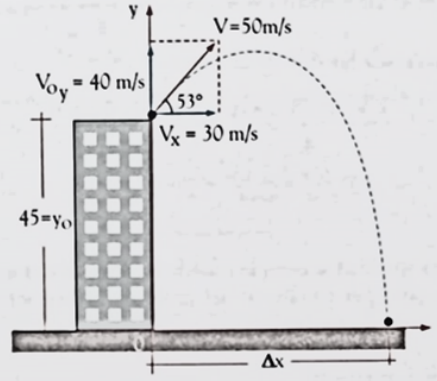
En esta sección se presentan las soluciones originales extraídas de las fuentes bibliográficas para contrastar con los resultados de los modelos de IA.

Cuadro 1: Comparativa de Enunciado y Solución del Libro

ID	Enunciado del Problema	Solución de Referencia (Libro)
F1	Dos cuerpos se lanzan verticalmente hacia arriba con velocidades de 30 m/s y 40 m/s. Determinar la distancia entre ambos después de 2 s de haber partido simultáneamente.	Resolución: Considerando para ambos el punto de lanzamiento como el origen de las coordenadas; entonces se cumple: $y_o = 0$. Según la figura la distancia que los separa para: $t = 2s$ es: Δy.  $\Delta y = y_A - y_B$ $\Delta y = v_{oA} t + \frac{gt^2}{2} - \left[v_{oB} + \frac{gt^2}{2} \right]$ $\Delta y = 40t - 30t = 40(2) - 30(2)$ $\Delta y = 20m$

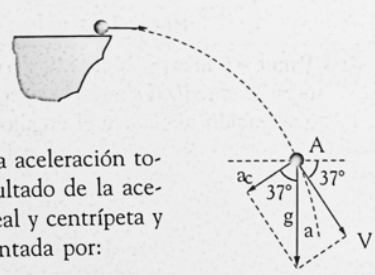
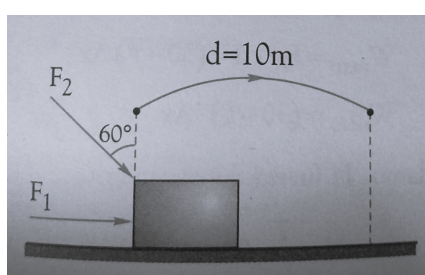
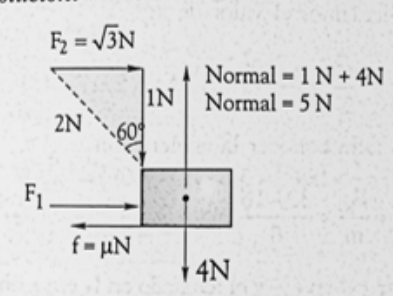
Continúa en la siguiente página...

Tabla 1 (Continuación de la página anterior)

ID	Enunciado del Problema	Solución de Referencia (Libro)
F2	Desde la parte superior de un edificio de 45 m de altura se dispara una pelota con una velocidad de 50 m/s y formando un ángulo 53° de elevación con respecto a la horizontal. Calcular el desplazamiento horizontal de la pelota hasta impactar con la Tierra. (usar $g = 10 \text{ m/s}^2$).	Primera forma En primer lugar ubicamos las coordenadas, dando como origen la base del edificio.  Como nos piden el desplazamiento horizontal, usamos: $\Delta x = V_x t$ $\Delta x = 30 t \dots \text{1}$ Calculamos el tiempo que viaja en el aire con la ecuación de la posición: $\vec{y} = \vec{y}_0 + \vec{V}_{oy} t + \frac{1}{2} g t^2$ $0 = 45 + 40 t - 5 t^2$ $0 = t^2 - 8t - 9 \Rightarrow 0 = (t+1)(t-9)$ $t = 9 \dots \text{2}$ Finamente 2 en 1. $\Delta x = 30(9)$ $\Delta x = 270 \text{ m}$

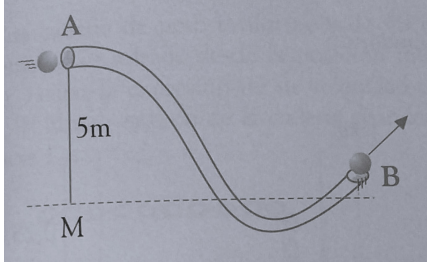
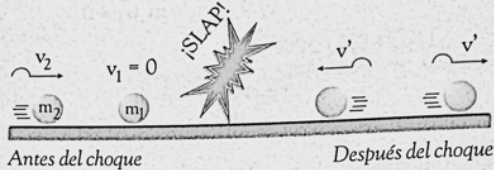
Continúa en la siguiente página...

Tabla 1 (Continuación de la página anterior)

ID	Enunciado del Problema	Solución de Referencia (Libro)
F3	De la parte superior de una torre se dispara horizontalmente una “pelotita” de manera que por un punto “A” la rapidez de la partícula forma 37° con la horizontal. En ese momento determinar la aceleración centrípeta y la aceleración lineal (usar $g = 10 \text{ m/s}^2$).	Resolución:  Por teoría, la aceleración total es el resultado de la aceleración lineal y centrípeta y esta representada por: $\left. \begin{array}{l} a_{\text{total}} = g \\ a_{\text{lineal}} = a \\ a_{\text{centrípeta}} = a_c \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} \text{Luego: } a = g \text{ Sen } 37^\circ = 10 \cdot \frac{3}{5} \\ a = 6 \text{ m/s}^2 \\ a_c = g \text{ Cos } 37^\circ = 10 \cdot \frac{4}{5} \Rightarrow a_c = 8 \text{ m/s}^2 \end{array}$ $a_c = 8 \text{ m/s}^2 ; a = 6 \text{ m/s}^2$
F4	El cuerpo mostrado en la figura tiene 4 N de peso y se desplaza con velocidad constante a lo largo de una distancia de 10 m sobre una superficie horizontal ($\mu = 0,4$), por acción de dos fuerzas: F_1, paralela al plano, y F_2, de 2 N, inclinada un ángulo de 30° con respecto a la horizontal. ¿Cuál es el trabajo realizado por la fuerza F_1 (en joules)? 	Resolución:  $f = \mu N = 0,4 \times 5 \Rightarrow \boxed{f = 2\text{N}} \dots (1)$ Como el cuerpo tiene velocidad constante, entonces el cuerpo está en equilibrio, luego se cumple: $F_1 + \sqrt{3} = f \Rightarrow F_1 = 2 - \sqrt{3} \dots (2)$ Finalmente el trabajo es: $W_{F_1} = F_1 \cdot d = (2 - \sqrt{3}) \cdot 10 \Rightarrow \boxed{W_{F_1} = 2,7 \text{ J}}$

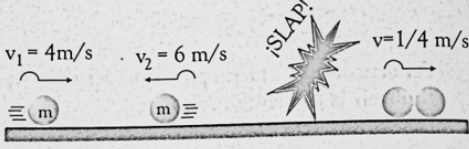
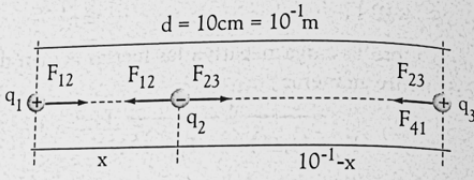
Continúa en la siguiente página...

Tabla 1 (Continuación de la página anterior)

ID	Enunciado del Problema	Solución de Referencia (Libro)
F5	Una bola de 40 g de masa, ingresa en “A” con una velocidad de $5\sqrt{5}$ m/s. Calcule la velocidad que tendrá en la salida “B” (no hay fricción: $g = 10$ m/s²) 	Resolución: Tomando MB como línea de referencia y recordando que la energía en A se mantiene en B, pues no hay rozamiento. $E_{MA} = E_{MB}$ $\frac{m v_A^2}{2} + mg \cdot 5 = \frac{m v_B^2}{2}$ $\frac{(5\sqrt{5})^2}{2} + 10 \cdot 5 = \frac{v_B^2}{2}$ $\frac{25 \cdot 5}{2} + 50 = \frac{v_B^2}{2}$ $v_B = 15 \text{ m/s}$
F6	Dos deslizadores de masa m_1 y m_2 son libres de moverse en una superficie completamente lisa. Uno se encuentra en reposo y el otro se dirige hacia él; si el choque es elástico, luego del cual los deslizadores tienen velocidades iguales y opuestas, la relación entre sus masas m_1/m_2 es igual a:	Resolución: Ilustramos el enunciado:  Antes del choque Después del choque Como el choque es elástico: $e = 1$ $e = \frac{V_{\text{relativa de alejamiento}}}{V_{\text{relativa de acercamiento}}}$ $1 = \frac{v' + v'}{v_2 - 0} = \frac{2v'}{v_2} \Rightarrow v_2 = 2v' \dots (1)$ Además recordemos la conservación de la cantidad de movimiento: $\bar{P}_{\text{Oinicial}} = \bar{P}_{\text{Finicial}}$ $m_2 \bar{v}_2 + m_1 \bar{v}_1 = m_2 \bar{v}' + m_1 \bar{v}'$ $m_2 (2v') + m_1 (0) = m_2 (-v') + m_1 v'$ $2m_2 v' + 0 = -m_2 v' + m_1 v'$ $3m_2 v' = m_1 v' \Rightarrow \boxed{3 = \frac{m_1}{m_2}}$

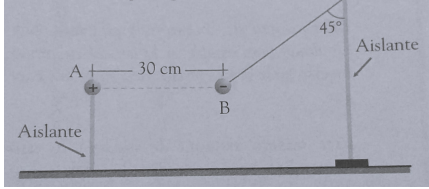
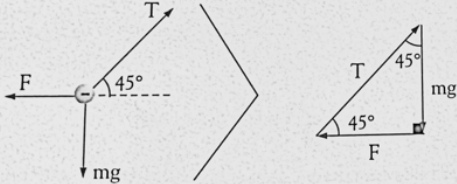
Continúa en la siguiente página...

Tabla 1 (Continuación de la página anterior)

ID	Enunciado del Problema	Solución de Referencia (Libro)
F7	Dos cuerpos inelásticos que tienen una masa total de 12 kg, moviéndose en sentidos opuestos con velocidades de +4 m/s y -6 m/s, colisionan y adquieren una velocidad común de +1/4 m/s. ¿En qué relación están las masas de los cuerpos?	Resolución: Ilustremos el enunciado:  Antes del choque Después del choque En todo choque la cantidad de movimiento se conserva: $\vec{P}_{\text{inicial}} = \vec{P}_{\text{después del choque}}$ $m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{v}_1' + m_2 \vec{v}_2'$ $m_1 4 + m_2 (-6) = m_1 (1/4) + m_2 (1/4)$ $16m_1 - 24m_2 = m_1 + m_2$ $15m_1 = 25m_2 \Rightarrow m_1 = \frac{5}{3} m_2$ No ha sido necesario usar la masa total.
F8	Se tienen dos cargas positivas 2 C y 8 C separadas una distancia de 10 cm. Calcular a qué distancia entre ellas se debe colocar una carga para mantenerse en equilibrio.	Resolución: Para que la carga se mantenga en equilibrio, la carga q_2 debe ser negativa.  Las fuerzas se equilibran porque son iguales en q_2 $F_{12} = F_{23}$ $\frac{K q_1 q_2}{x^2} = \frac{K q_2 q_3}{(10^{-1} - x)^2}$ $\frac{q_1}{q_3} = \left(\frac{x}{10^{-1} - x} \right)^2 \Rightarrow \frac{2}{8} = \left(\frac{x}{10^{-1} - x} \right)^2$ $x = 3,33 \text{ cm}$

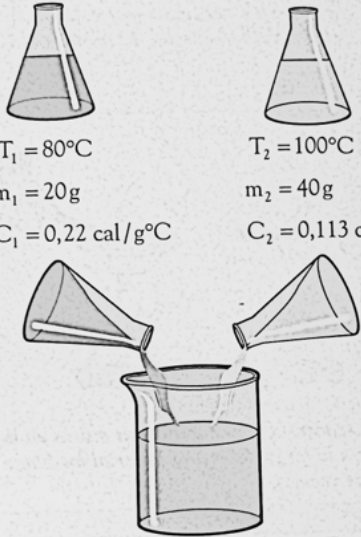
Continúa en la siguiente página...

Tabla 1 (Continuación de la página anterior)

ID	Enunciado del Problema	Solución de Referencia (Libro)
F9	En la figura, la esfera A y el péndulo poseen cargas de igual magnitud y de signos contrarios. Sabiendo que B está en equilibrio y que su masa tiene un valor de 10 g. Determine la magnitud de la carga en cada uno de estos cuerpos ($g = 10 \text{ m/s}^2$). 	Resolución: Primeramente construimos el D . C . L del péndulo eléctrico que está en equilibrio.  En el Δ vectorial isósceles se cumple: $F = mg \Rightarrow \frac{K \cdot q \cdot q}{d^2} = mg$ Reemplazamos los datos del enunciado teniendo en cuenta sus unidades en el S.I. $\frac{9 \cdot 10^9 \cdot q^2}{(30 \cdot 10^{-2})^2} = \frac{10}{1000} \cdot 10 \Rightarrow \frac{9 \cdot 10^9 \cdot q^2}{9 \cdot 10^{-2}} = \frac{1}{10}$ $q^2 = 10^{-12} \Rightarrow q = 10^{-6} \text{ C} \Rightarrow q = 1 \mu\text{C}$

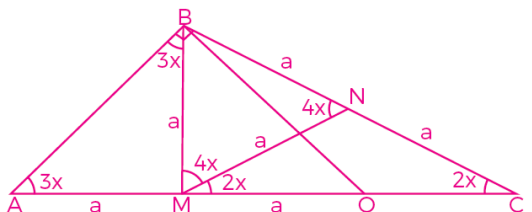
Continúa en la siguiente página...

Tabla 1 (Continuación de la página anterior)

ID	Enunciado del Problema	Solución de Referencia (Libro)
F10	Se tienen 20 g de limaduras de aluminio a 80°C y se quiere juntarlos con 40 g de limaduras de hierro a 100°C. Si estas sustancias las mezclamos en un recipiente, ¿cuál será la temperatura de equilibrio?	Resolución:  $T_1 = 80^{\circ}\text{C}$ $m_1 = 20\text{ g}$ $C_1 = 0,22\text{ cal/g}^{\circ}\text{C}$ $T_2 = 100^{\circ}\text{C}$ $m_2 = 40\text{ g}$ $C_2 = 0,113\text{ cal/g}^{\circ}\text{C}$ Por teoría sabemos que: $T_f = \frac{C_{e1} \cdot m_1 \cdot T_1 + C_{e2} \cdot m_2 \cdot T_2}{C_{e1} \cdot m_1 + C_{e2} \cdot m_2}$ $T_f = \frac{0,22 \cdot 20 \cdot 80 + 0,113 \cdot 40 \cdot 100}{0,22 \cdot 20 + 0,113 \cdot 40}$ $T_f = 90,13^{\circ}\text{C}$
M1	Al resolver las ecuaciones $\begin{cases} \frac{x}{a} + \frac{2x}{3} = 14 \\ 5x - 36 = ax \end{cases}$ donde $a \in \mathbb{Z}^+ - \{5\}$, se observa que tienen el mismo conjunto solución. Calcula el valor de 5^a.	En la primera ecuación: $\frac{x}{a} + \frac{2x}{3} = 14 \Rightarrow \frac{3x + 2ax}{3a} = 14$ $\Rightarrow 3x + 2ax = 42a \Rightarrow x = \frac{42a}{3 + 2a}$ En la segunda ecuación: $5x - 36 = ax \Rightarrow x(5 - a) = 36$ $\Rightarrow x = \frac{36}{5 - a}$ Igualando las soluciones: $\frac{36}{5 - a} = \frac{42a}{3 + 2a} \Rightarrow a = 2 \vee a = \frac{9}{7}$ $\therefore 5^2 = 25$

Continúa en la siguiente página...

Tabla 1 (Continuación de la página anterior)

ID	Enunciado del Problema	Solución de Referencia (Libro)
M2	Sea la ecuación cuadrática $x^2 - (a + b - c)x + a^3 + b^3 = c^3$ Tiene raíces simétricas y recíprocas a la vez. Calcula el valor de abc.	Sean x_1, x_2, raíces de la ecuación cuadrática. Dado que las raíces son simétricas y recíprocas tenemos que: $x_1 + x_2 = 0 \wedge x_1 \cdot x_2 = 1$ Sea la ecuación cuadrática: $x^2 - (a + b - c)x + a^3 + b^3 - c^3 = 0$ Entonces, tenemos: $a + b - c = 0 \wedge a^3 + b^3 - c^3 = 1$ Dado que $a + b - c = 0$, entonces: $a^3 + b^3 + (-c)^3 = 3ab(-c) \Rightarrow a^3 + b^3 - c^3 = -3abc$ Por lo tanto: $abc = -\frac{1}{3}$
M3	En un triángulo ABC se traza una ceviana $\overline{BQ}$ tal que $\overline{AQ} = \overline{BC}$; $m\angle ABQ = 90^\circ$; $m\angle BAC = 3x$; $m\angle BCA = 2x$. Calcula el valor de «x».	Sea $\overline{AQ} = 2a$, en el $\triangle ABQ$ trazamos la mediana relativa a la hipotenusa. $\Rightarrow \overline{BM} = \overline{AM} = \overline{MQ} = a$ En el $\triangle BMC$ trazamos la ceviana $\overline{MN}$, tal que $m\angle NMC = m\angle NCM$ $\Rightarrow m\angle BMN = m\angle BNM = 4x, \text{ además } \overline{BN} = \overline{NC} = a$ $\triangle MNC$ es isósceles $\Rightarrow \overline{MN} = \overline{NC} = a$  $\triangle BMN$ es equilátero $\Rightarrow 4x = 60^\circ \Rightarrow x = 15^\circ$

Continúa en la siguiente página...

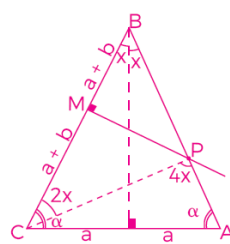
Tabla 1 (Continuación de la página anterior)

ID	Enunciado del Problema	Solución de Referencia (Libro)
----	------------------------	--------------------------------

M4

M5

En un triángulo isósceles ABC ($\overline{AB} = \overline{BC}$) la mediatriz de $\overline{BC}$ corta a $\overline{AB}$ en el punto P , tal que $\overline{BP} = \overline{AC}$. **Calcula $\angle CAB$.**



De los datos decimos que: $\overline{BP} = \overline{AC} = 2a$ y $\overline{PA} = 2b$

Y como $\triangle ABC$ es isósceles:
 $\Rightarrow \angle BCA = \angle BAC = \alpha$ y $\overline{BC} = 2(a + b)$.

Por la mediatriz: $\overline{BM} = \overline{MC} = a + b$.
Trazamos $\overline{CP}$ y, por ser $\overline{PM}$ mediatriz,
 $\Rightarrow \overline{CP} = 2a$
 $\Rightarrow \triangle PCA$ es isósceles.

Así $4x = \alpha$
 $\Rightarrow$ en $\triangle ABC$, $10x = 180^\circ \Rightarrow x = 18^\circ$
Piden la medida del ángulo A:
 $4x = 4(18^\circ) = 72^\circ$

Para realizar una obra en Tumbes, una empresa ofrece sus servicios comunicando que 18 de sus obreros la pueden realizar en 20 días trabajando 8 horas diarias. Al cabo de dos semanas un “huayco” dificulta la obra en un 25 % más, motivo por el cual la empresa contrata más obreros y aumenta el jornal en una hora. ¿Cuántos obreros deben contratarse para culminar la obra a tiempo?

Primero veamos que parte de la obra se avanzó antes del huayco:

N° obreros	H/D	N° días	Obra
18	8	20	1
18	8	14	x

$$\Rightarrow 18 \cdot 8 \cdot 20 \cdot x = 18 \cdot 8 \cdot 14 \cdot 1$$

$$\Rightarrow x = \frac{18 \cdot 8 \cdot 14}{18 \cdot 8 \cdot 20} = \frac{14}{20} = \frac{7}{10}$$

Como avanzó $\frac{7}{10}$ de la obra, faltarían $\frac{3}{10}$ de la obra, además ya pasaron 14 días, así que faltan 6:

N° obreros	H/D	N° días	Obra	Dificultad
18	8	20	1	100%
18	8	14	x	100% + 25%

$$\Rightarrow 18 \cdot 8 \cdot 20 \cdot \frac{3}{10} \cdot 125\%$$

$$= (18 + x) \cdot 9 \cdot 6 \cdot 1 \cdot 100\%$$

$$\Rightarrow 18 + x = \frac{18 \cdot 8 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 125}{9 \cdot 6 \cdot 100} \Rightarrow x = 2$$

Por lo tanto, deberá contratar 2 obreros.

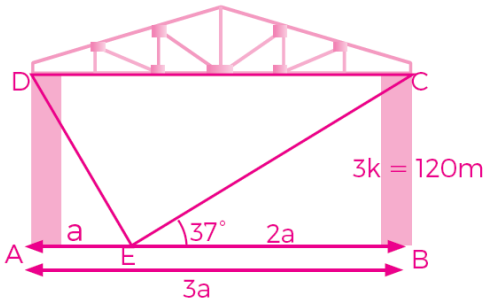
Continúa en la siguiente página...

Tabla 1 (Continuación de la página anterior)

ID	Enunciado del Problema	Solución de Referencia (Libro)												
M6	Sesenta hombres han hecho la tercera parte de una obra en 15 días; por motivos de salud, se retiran x obreros, y los que quedan avanzan $\frac{1}{4}$ más de la obra en d días. Si en $2d - 15$ días estos últimos terminan lo que falta de la obra, ¿cuál es el valor de d/x?	<table border="1"> <thead> <tr> <th>N° obreros</th><th>N° días</th><th>Obra</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60</td><td>15</td><td>$\frac{1}{3}$</td></tr> <tr> <td>$60 - x$</td><td>d</td><td>$\frac{1}{4}$</td></tr> <tr> <td>$60 - x$</td><td>$2d - 15$</td><td>$\frac{5}{12}$</td></tr> </tbody> </table> Del segundo gráfico de rayas: $\Rightarrow (60 - x) \cdot d \cdot \frac{5}{12} = (60 - x) \cdot (2d - 15) \cdot \frac{1}{4}$ $\Rightarrow \frac{5d}{3} = 2d - 15$ $\Rightarrow d = 45$ Del primer gráfico de rayas: $\Rightarrow 60 \cdot 15 \cdot \frac{1}{4} = (60 - x) \cdot d \cdot \frac{1}{3}$ $\Rightarrow 225 = (60 - x) \cdot 15$ Por lo tanto, $\frac{d}{x} = \frac{45}{45} = 1$.	N° obreros	N° días	Obra	60	15	$\frac{1}{3}$	$60 - x$	d	$\frac{1}{4}$	$60 - x$	$2d - 15$	$\frac{5}{12}$
N° obreros	N° días	Obra												
60	15	$\frac{1}{3}$												
$60 - x$	d	$\frac{1}{4}$												
$60 - x$	$2d - 15$	$\frac{5}{12}$												
M7	Un niño se encuentra entre dos postes y observa la parte superior de cada uno de ellos con un ángulo de elevación de 2θ y 4θ y a una distancia de 25 y 40 m respectivamente. Si se sabe que la altura del poste que se observa con el ángulo 4θ es igual a la distancia del niño hacia el otro poste. Determina la altura del poste que se observa con el ángulo de elevación 2θ.	Graficamos el problema: Por dato tenemos que $40 \text{ sen } 4\theta = 25 \text{ cos } 2\theta$ $80 \text{ sen } 2\theta \text{ cos } 2\theta = 25 \text{ cos } 2\theta \Rightarrow \text{sen } 2\theta = \frac{5}{16}$ Y por último, calculamos H_2. $H_2 = 25 \text{ sen } 2\theta = 25 \left(\frac{5}{16} \right) \Rightarrow H_2 = \frac{125}{16}$												

Continúa en la siguiente página...

Tabla 1 (Continuación de la página anterior)

ID	Enunciado del Problema	Solución de Referencia (Libro)
M8	Manolito levanta una cercha de 120m de altura, la grúa se ubica en un punto entre las 2 torres, y además se sabe que la distancia de la grúa a una de las torres es el doble respecto a la distancia de la otra, calcula la longitud horizontal de dicha estructura parabólica, si el menor ángulo de depresión es 37° (no se considera la altura de la grúa).	 $120 = 3k$ $\Rightarrow k = 40$ $\overline{BE} = 2a = 4k$ $\Rightarrow 2a = 160$ $\Rightarrow a = 80$ La longitud de la cercha es $3a = 240m$.
M9	De un grupo de 6 números positivos diferentes y otro grupo de 4 números negativos diferentes, ¿de cuántas formas distintas se pueden obtener un producto positivo si solo se eligen 4 números?	Tengo disponible 6 positivos 4 negativos Necesito: $(+)(+)(+)(+) \text{ ó } (-)(-)(-)(-) \text{ ó } (+)(+)(-)(-)$ $\underbrace{C_4^6 + C_4^4 + (C_2^6 \times C_2^4)}_{106}$ $15 + 1 + 90$ Por lo tanto, hay 106 formas de obtener un producto positivo.

Continúa en la siguiente página...

Tabla 1 (Continuación de la página anterior)

ID	Enunciado del Problema	Solución de Referencia (Libro)
M10	¿De cuántas maneras diferentes se pueden colocar 9 jóvenes en una fila, si dos hermanos siempre van a estar juntos?	Se tiene a dos hermanos que quieren estar juntos de un total de 9 jóvenes, esto lo podemos tomar como si solo fuera un elemento entonces: $P(8) = 8! = 40\,320$ Pero los jóvenes pueden intercambiar entonces entre ellos hay: $P(2) = 2! = 2$ Por lo tanto, el número de maneras que se puede colocar las 9 jóvenes es: $\text{Total} = P(2) P(8) = 2 \times 40\,320$ $\text{Total} = 80\,640$

Referencias

De la Cruz Romero, G. (2014). *Física: Para educación secundaria*. Editorial Coveñas.

Proyecto Educativo Pilares. (2022). *Matemática 5: Colección Pilares Secundaria*. Grupo Editorial Pelicano.